

Nom – Prénom :

Note : /10

Classe : Première spé

Durée : 30 min

MINI-TEST 2 – N05 et N06

Formes du second degré, racines, discriminant et signe

Calculatrice : interdite

Consignes

Répondre directement sur cette feuille. Les calculs et les ensembles de solutions doivent être lisibles. Dans le QCM, entourer une seule réponse.

Partie A – Automatismes / QCM

1. Les racines de $x \mapsto 3(x-2)(x+5)$ sont :

A. 2 et 5 B. -2 et 5 C. 2 et -5 D. -2 et -5

2. Le sommet de la parabole de $x \mapsto -2(x-3)^2 + 4$ est :

A. $S(3; 4)$ B. $S(-3; 4)$ C. $S(3; -4)$ D. $S(-2; 4)$

3. Pour résoudre $x^2 - 25 = 0$, la méthode la plus directe est :

A. le discriminant B. une identité remarquable C. la forme canonique générale D. un graphique

4. Le discriminant de $2x^2 + x - 3$ vaut :

A. -23 B. 7 C. 25 D. 1

5. Le trinôme $3x^2 + 2x + 4$:

A. possède deux racines B. possède une racine double C. ne possède aucune racine réelle

6. Si $x^2 - sx + p$ a pour racines 5 et 11, alors :

A. $s = 16$, $p = 55$ B. $s = -16$, $p = 55$ C. $s = 16$, $p = -55$

/3

Exercice 1 – Choisir une méthode

/2

Pour chaque équation, indiquer la méthode la plus directe parmi : *facteur commun*, *identité remarquable*, *forme canonique*, *racine évidente*, *discriminant*. Résoudre ensuite les deux premières.

Équation	Méthode	Solution(s) demandée(s)
$3x^2 - 12x = 0$	...	...
$(x-4)^2 = 7$	...	...
$x^2 - 3x - 4 = 0$	...	non demandée
$3x^2 + x + 7 = 0$	...	non demandée

Exercice 2 – Racines, discriminant et factorisation

/3

1. Résoudre à l'aide de la somme et du produit :

$$x^2 - 16x + 55 = 0.$$

2. On considère $P(x) = 3x^2 + 7x - 10$.

(a) Vérifier que 1 est une racine de P .

(b) Compléter :

$$3x^2 + 7x - 10 = (x - 1)(\dots).$$

(c) En déduire la seconde racine.

3. Résoudre par le discriminant :

$$2x^2 - 5x - 3 = 0.$$

Exercice 3 – Signe et interprétation

/2

On considère la fonction $f : x \mapsto 2(x + 1)(x - 3)$.

1. Compléter le tableau de signes.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$2(x+1)(x-3)$	$\dots$	0	$\dots$	0	$\dots$

2. Donner le signe de $f(x)$ sur $] -1; 3[$.

3. Expliquer en une phrase pourquoi la parabole associée coupe l'axe des abscisses en deux points.

Relire : vérifier les signes de a , b , c , les ensembles de solutions et la cohérence avec la parabole.